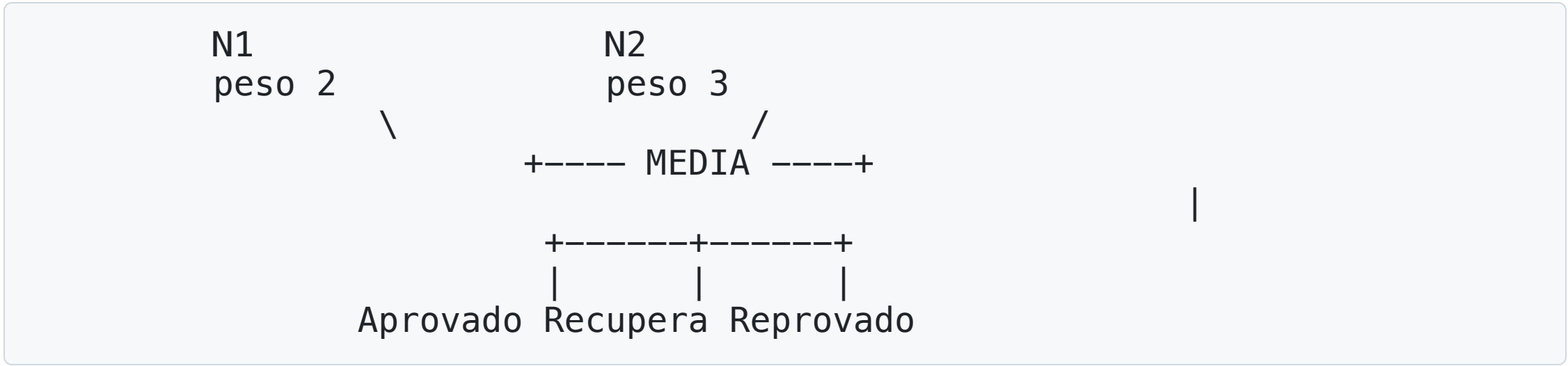
Decisões com Python

Calculando e interpretando uma média

Lógica de programação | Turma ENERGIF

Uma calculadora não precisa apenas fazer contas: ela também pode decidir o resultado.

Da nota ao resultado



Primeiro calculamos a média ponderada. Depois, usamos condicionais para escolher a mensagem.

Por que os pesos importam?

A N2 tem mais peso no resultado final: **3 partes**, contra **2 partes** da N1.

Avaliação	Peso	Participação
N1	2 de 5	■■■■□□ 40%
N2	3 de 5	■■■■■■ 60%

$$extmé\,dia = \frac{(N1 \times 2) + (N2 \times 3)}{2 + 3}$$

Primeiro: fazer a conta

Este é o programa da calculadora:

```
print("Calculadora de Média")

n1 = float(input("Digite a nota da N1: "))
n2 = float(input("Digite a nota da N2: "))

media = (n1*2 + n2*3) / 5

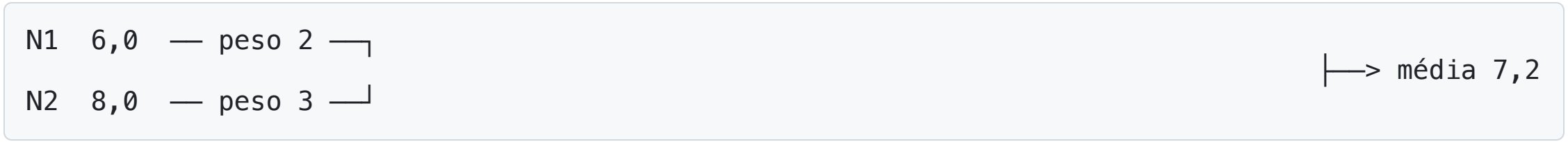
print("Sua média é ", media)
```

`input()` recebe texto; `float()` converte esse texto em número decimal.

Acompanhe os valores

Exemplo: **N1 = 6** e **N2 = 8**

Etapa	Cálculo	Valor
Parte da N1	`6 × 2`	12
Parte da N2	`8 × 3`	24
Soma ponderada	`12 + 24`	36
Média	`36 ÷ 5`	**7,2**



Agora o programa toma uma decisão

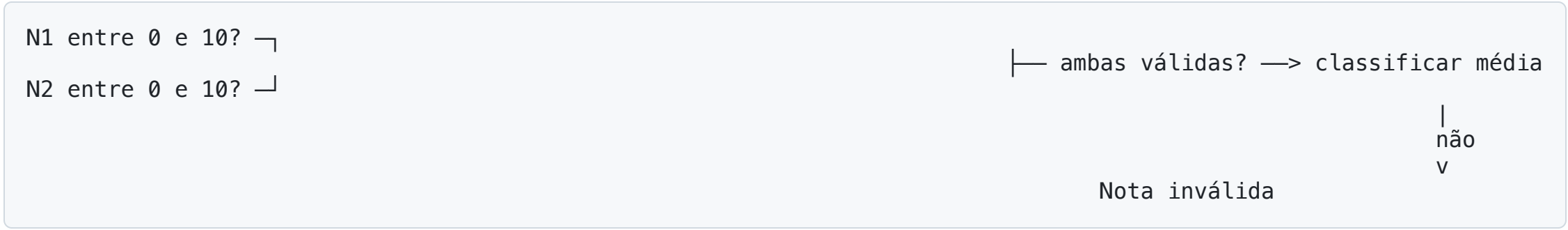
- `if` : testa a primeira condição.
- `elif` : testa outra condição se as anteriores forem falsas.
- `else` : cobre os casos que sobraram.

```
media >= 7? ── sim ──> Aprovado
                 |
                não
                 v
media >= 5? ── sim ──> Em recuperação
                 |
                não
                 v
        Reprovado
```

As condições são verificadas **de cima para baixo**. Só um dos caminhos é executado.

Um detalhe importante: validar as entradas

Antes de classificar a média, confira se **as duas notas** estão entre 0 e 10.



O operador `or` significa **ou**: basta uma nota fora do intervalo para rejeitar as entradas.

Ampliando a calculadora

Partindo do programa `notas.py`, acrescente a validação e a classificação da média:

```
print("Calculadora de Média")

n1 = float(input("Digite a nota da N1: "))
n2 = float(input("Digite a nota da N2: "))

media = (n1*2 + n2*3) / 5

if n1 < 0 or n1 > 10 or n2 < 0 or n2 > 10:
        print("Nota inválida. Use valores de 0 a 10.")
elif media >= 7:
        print("Aprovado")
elif media >= 5:
        print("Em recuperação")
else:
        print("Reprovado")

print("Sua média é ", media)
```

Teste os caminhos

N1	N2	Média	Resultado
6	8	7,2	Aprovado
4	5	4,6	Reprovado
5	5	5,0	Em recuperação
11	8	9,2	Nota inválida

> Repare: a validação vem antes da aprovação. Assim, uma nota inválida não passa despercebida.

Pratique

1. Execute o programa com `(8, 6)`, `(5, 5)`, `(2, 3)` e `(11, 8)`.
2. Troque a ordem dos testes `media >= 7` e `media >= 5`. O que muda?
3. Altere os limites: aprovação a partir de 6 e recuperação a partir de 4.
4. Faça o programa mostrar também quanto falta para chegar à média 7.

Dica: use `>=`, `<=`, `>` e `<` para comparar números.